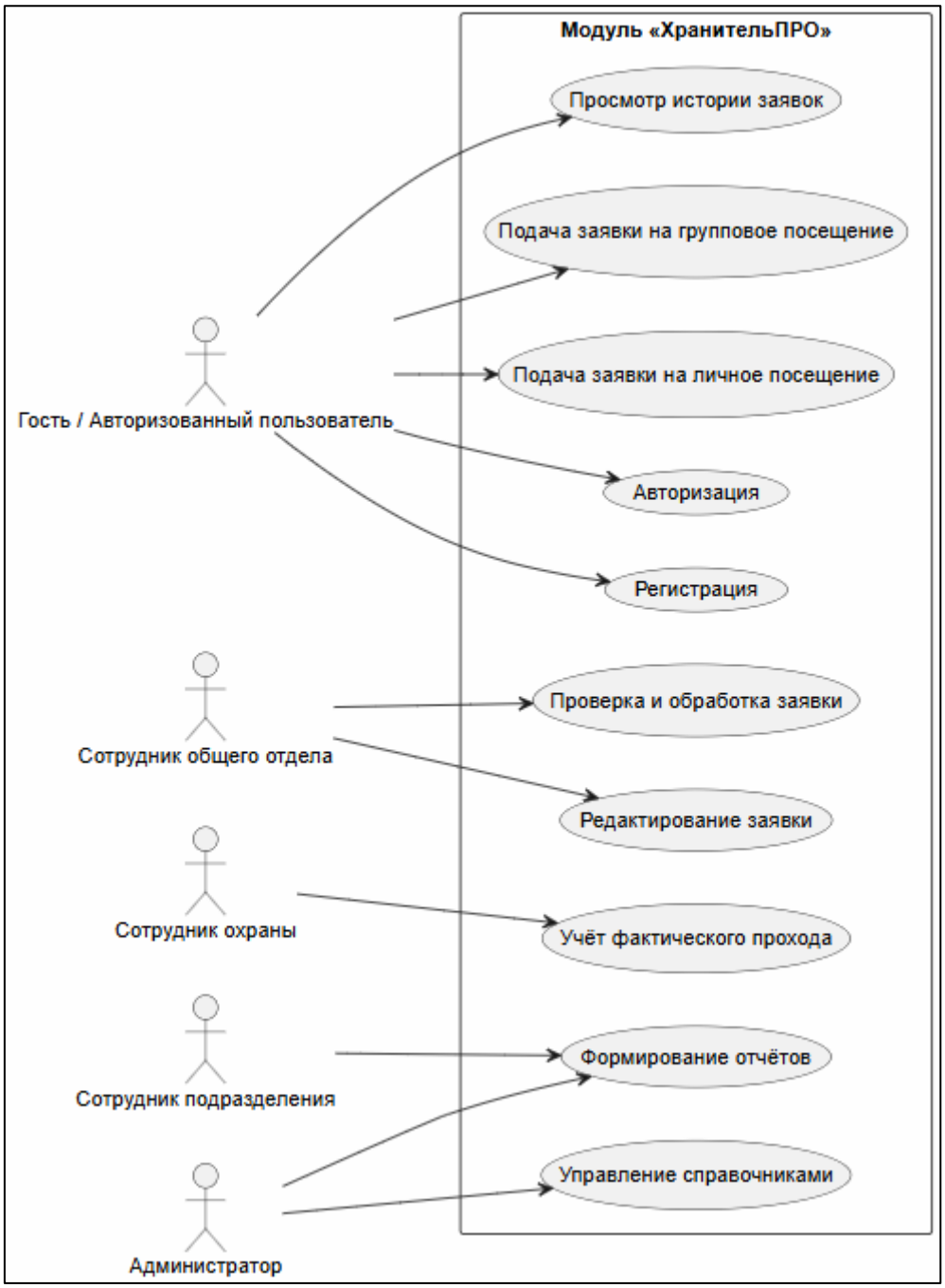
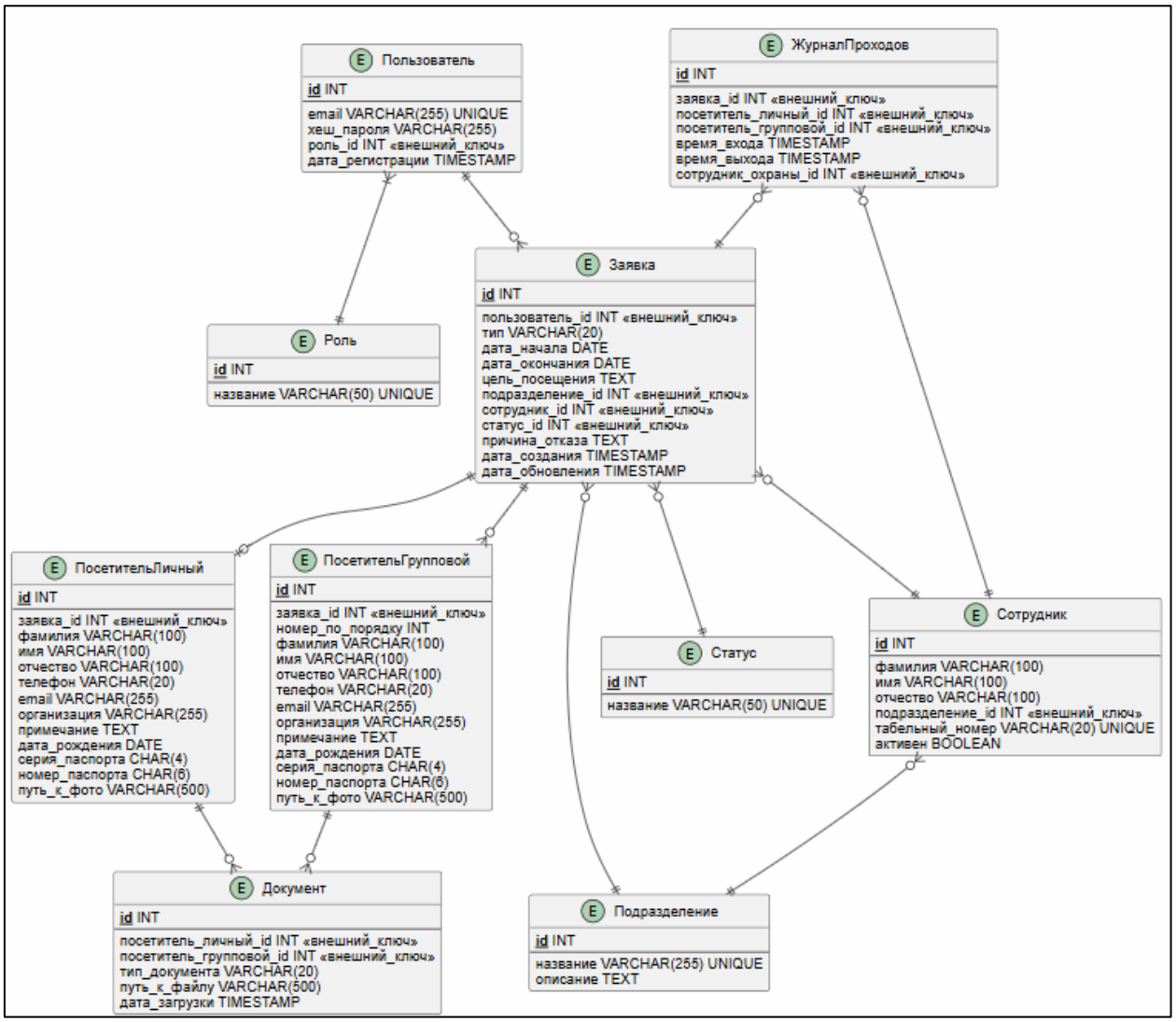


Диаграмма вариантов использования



ERD

Таблица «Пользователь»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	INT (SERIAL)	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Адрес электронной почты (логин)
хеш_пароля	VARCHAR(255)	NOT NULL	Хеш пароля (MD5)
роль_id	INT	FOREIGN KEY → Роль(id)	Роль пользователя в системе
дата_регистрации	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время регистрации

Таблица «Роль»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	INT (SERIAL)	PRIMARY KEY	Идентификатор роли
название	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Наименование роли (Гость, Авторизованный пользователь и т.д.)

Таблица «Подразделение»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	INT (SERIAL)	PRIMARY KEY	Идентификатор подразделения
название	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Наименование подразделения
описание	TEXT		Дополнительное описание

Таблица «Сотрудник»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	INT (SERIAL)	PRIMARY KEY	Идентификатор сотрудника
фамилия	VARCHAR(100)	NOT NULL	Фамилия
имя	VARCHAR(100)	NOT NULL	Имя
отчество	VARCHAR(100)		Отчество
подразделение_id	INT	FOREIGN KEY → Подразделение(id)	Подразделение, к которому относится сотрудник
табельный_номер	VARCHAR(20)	UNIQUE	Уникальный код сотрудника
активен	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Признак активности сотрудника

Таблица «Статус»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	INT (SERIAL)	PRIMARY KEY	Идентификатор статуса
название	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Название статуса (проверка, одобрена, не одобрена)

Таблица «Заявка»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание

id	INT (SERIAL)	PRIMARY KEY	Идентификатор заявки
пользователь_id	INT	FOREIGN KEY → Пользователь(id)	Кто подал заявку
тип	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (тип IN ('личная','групповая'))	Тип заявки
дата_начала	DATE	NOT NULL	Желаемая дата начала действия пропуска
дата_окончания	DATE	NOT NULL	Желаемая дата окончания действия пропуска
цель_посещения	TEXT	NOT NULL	Цель визита
подразделение_id	INT	FOREIGN KEY → Подразделение(id)	Посещаемое подразделение
сотрудник_id	INT	FOREIGN KEY → Сотрудник(id)	Принимающий сотрудник
статус_id	INT	FOREIGN KEY → Статус(id)	Текущий статус заявки
причина_отказа	TEXT		Причина отклонения заявки (если статус «не одобрена»)
дата_создания	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время создания заявки
дата_обновления	TIMESTAMP		Дата и время последнего изменения

Таблица «ПосетительЛичный» (для личных заявок)

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	INT (SERIAL)	PRIMARY KEY	Идентификатор записи
заявка_id	INT	FOREIGN KEY → Заявка(id), UNIQUE	Связанная заявка (связь один к одному)
фамилия	VARCHAR(100)	NOT NULL	Фамилия посетителя
имя	VARCHAR(100)	NOT NULL	Имя
отчество	VARCHAR(100)		Отчество

телефон	VARCHAR(20)		Контактный телефон
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Электронная почта
организация	VARCHAR(255)		Название организации
примечание	TEXT	NOT NULL	Примечание к визиту
дата_рождения	DATE	NOT NULL	Дата рождения (возраст ≥ 16 лет)
серия_паспорта	CHAR(4)	NOT NULL	Серия паспорта (4 цифры)
номер_паспорта	CHAR(6)	NOT NULL	Номер паспорта (6 цифр)
путь_к_фото	VARCHAR(500)		Путь к файлу фотографии

Таблица «ПосетительГрупповой» (участник группы)

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	INT (SERIAL)	PRIMARY KEY	Идентификатор участника группы
заявка_id	INT	FOREIGN KEY → Заявка(id)	Связанная групповая заявка
номер_по_порядку	INT	NOT NULL	Порядковый номер в группе
фамилия	VARCHAR(100)	NOT NULL	Фамилия
имя	VARCHAR(100)	NOT NULL	Имя
отчество	VARCHAR(100)		Отчество
телефон	VARCHAR(20)		Контактный телефон
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Электронная почта
организация	VARCHAR(255)		Организация
примечание	TEXT	NOT NULL	Примечание
дата_рождения	DATE	NOT NULL	Дата рождения
серия_паспорта	CHAR(4)	NOT NULL	Серия паспорта
номер_паспорта	CHAR(6)	NOT NULL	Номер паспорта
путь_к_фото	VARCHAR(500)		Путь к фотографии

Таблица «Документ»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	INT (SERIAL)	PRIMARY KEY	Идентификатор документа
посетитель_личный_id	INT	FOREIGN KEY → ПосетительЛичный(id) (NULL)	Связь с личным посетителем
посетитель_групповой_id	INT	FOREIGN KEY → ПосетительГрупповой(id) (NULL)	Связь с групповым посетителем
тип_документа	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (тип_документа IN ('скан_паспорта','фото'))	Тип файла
путь_к_файлу	VARCHAR(500)	NOT NULL	Путь к файлу в хранилище
дата_загрузки	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время загрузки

Таблица «ЖурналПроходов»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	INT (SERIAL)	PRIMARY KEY	Идентификатор записи журнала
заявка_id	INT	FOREIGN KEY → Заявка(id)	Заявка, по которой оформлен пропуск
посетитель_личный_id	INT	FOREIGN KEY → ПосетительЛичный(id) (NULL)	Посетитель (личная заявка)
посетитель_групповой_id	INT	FOREIGN KEY → ПосетительГрупповой(id) (NULL)	Посетитель (групповая заявка)
время_входа	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время входа
время_выхода	TIMESTAMP		Дата и время выхода
сотрудник_охраны_id	INT	FOREIGN KEY → Сотрудник(id)	Сотрудник охраны,

			оформивший проход